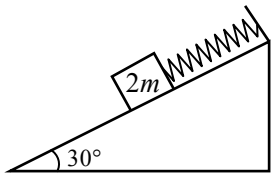
# 2008 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)

# 理科综合（物理部分）

**二、选择题(本题包括 7 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分)**

16．用轻弹簧竖直悬挂的质量为 $m$ 物体，静止时弹簧伸长量为 $L_0$。现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为 $2m$ 的物体，系统静止时弹簧伸长量也为 $L_0$ 斜面倾角为 30°，如图所示。则物体所受摩擦力（　　）




（A）等于零

（B）大小为 $\frac{1}{2}mg$，方向沿斜面向下

（C）大小为 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$，方向沿斜面向上

（D）大小为 $mg$，方向沿斜面向上

【答案】A

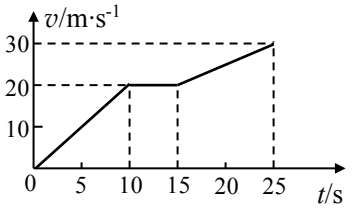
【解析】竖直挂时 $mg=k\Delta x$，当质量为 $2m$ 放到斜面上时，$2mg\sin30°=f+k\Delta x$，因两次时长度一样，所以 $\Delta x$ 也一样。解这两个方程可得，物体受到的摩擦力为零，A 正确。

【高考考点】斜面上物体受力分析

【易错提醒】不注意前题条件 $mg=k\Delta x$，有可能得出 B 选项

【备考提示】 受力分析是高考的必考内容，也是学好物理的首要条件，所以对于受力分析基本技能的掌握，要求学生全面掌握。

17．质量为 1500 kg 的汽车在平直的公路上运动，$v$-$t$ 图象如图所示。由此可求（　　）




（A）前 25s 内汽车的平均速度

（B）前 10 s 内汽车的加速度

（C）前 10 s 内汽车所受的阻力

（D）15～25 s 内合外力对汽车所做的功

【答案】AB

【解析】通过 $v$-$t$ 图像的面积就是物体的位移，所以能求出面积，还知道时间，所以能求出平均速度，A 对。$v$-$t$ 图像的斜率就是物体的加速度，所以能得到 10 秒内的加速度，B 对。不知道汽车的牵引力，所以得不出受到的阻力，C 错。15s 到 25s 汽车的初速度和末速度均已知，由动能定理，可以得出合外力做的功，D 对。

【高考考点】物体运动图像的理解

【易错提醒】有的学生有可能把 $v-t$ 看成 $s-t$，也有可能不能用到动能定理来解题。

【备考提示】 在物理教学中，图像更能简单、明了的表达出物理的思想，所以学生能从图像中获取一定的物理信息，是教学的重中之中。

18．据报道，我国数据中继卫星“天链一号 01 星”于 2008 年 4 月 25 日在西昌卫星发射中心发射升空，经过 4 次变轨控制后，于 5 月 1 日成功定点在东经 77°赤道上空的同步轨道。

关于成功定点后的“天链一号 01 星”，下列说法正确的是（　　）

（A）运行速度大于 7.9km/s

（B）离地面高度一定，相对地面静止

（C）绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大

（D）向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等

【答案】BC

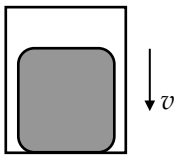
【解析】由题目可以得出“天链一号卫星”是地球同步卫星，运行速度要小于 7.9m/s，而它的位置在赤道上空，高度一定，A 错 B 对。由 $\omega=\frac{2\pi}{T}$ 可知，C 对。由 $a=\frac{GM}{R^2}$ 可知，D 错。

【高考考点】万有引力定律在航天中的应用。

【易错提醒】D 选项，不能应用 $a=\frac{GM}{R^2}$，凭借直观感觉选上此选项。

【备考提示】 这几年航天事业在我国的高速发展，这块知识对考生的考查尤为重要，不管是全国那个省份，这是必考内容，所以，关注航天动向，有利于我们的备考。

19．直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子，如图所示。设投放初速度为零，箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比，且运动过程中箱子始终保持图示姿态．在箱子下落过程中，下列说法正确的是（　　）




（A）箱内物体对箱子底部始终没有压力

（B）箱子刚从飞机上投下时，箱内物体受到的支持力最大

（C）箱子接近地面时，箱内物体受到的支持力比刚投下时大

（D）若下落距离足够长，箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”

【答案】C

【解析】因为受到阻力，不是完全失重状态，所以对支持面有压力，A 错。由于箱子阻力和下落的速度成二次方关系，最终将匀速运动，受到的压力等于重力，最终匀速运动，BD 错，C 对。

【高考考点】超重和失重

【易错提醒】审题不清，有的学生看成完全失重状态。

【备考提示】超重和失重，是力和运动的连接点，在日常生活中应用到处可见，也是每年的高考重点，这也是我们备考的重点内容。

20．图 1、图 2 分别表示两种电压的波形，其中图 1 所示电压按正弦规律变化。下列说法正确的是（　　）

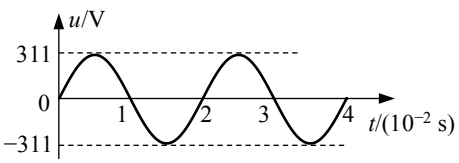



图 1

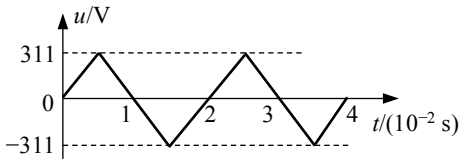



图 2

（A）图 1 表示交流电，图 2 表示直流电

（B）两种电压的有效值相等

（C）图 1 所示电压的瞬时值表达式为 $u=311\sin 100\pi t\,\mathrm{V}$

（D）图 1 所示电压经匝数比为 10∶1 的变压器变压后，频率变为原来的 $\frac{1}{10}$

【答案】C

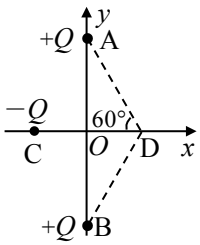
【解析】交流电的概念，大小和方向都随时间变化，在 $t$ 轴的上方为正，下方为负，A 错。有效值 $E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$ 只对正弦交流电使用，最大值一样，所以 B 错。由图可知，C 对。变压之后频率不变，D 错。

【高考考点】交流电的概念和衡量交流电的常用物理量。

【易错提醒】不明白交流电的有效值的算法，易选 B。

【备考提示】 交流电现在在山东课标里属于了解的内容，但要牵扯到电磁感应，虽然要求不高，便在生活中很常见，每个人的生活常识中应该必备的内容，所以高考一般要涉及，希望老师和同学们一定要注意。

21．如图所示，在 $y$ 轴上关于 O 点对称的 A、B 两点有等量同种点电荷 $+Q$，在 $x$ 轴上 C 点有点电荷 $-Q$，且 CO＝OD，∠ADO＝60°。下列判断正确的是（　　）




（A）O 点电场强度为零

（B）D 点电场强度为零

（C）若将点电荷 $+q$ 从 O 移向 C，电势能增大

（D）若将点电荷 $-q$ 从 O 移向 C，电势能增大

【答案】BD

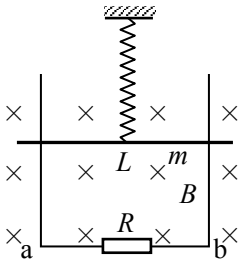
【解析】电场是矢量，叠加遵循平行四边行定则，由 $E=\frac{kQ}{r^2}$ 和几何关系可以得出，A 错 B 对。在 $O\to C$ 之间，合场强的方向向左，把负电荷从 O 移动到 C，电场力做负功，电势能增加，C 错 D 对。

【高考考点】电场强度的叠加

【易错提醒】混淆正电荷和负电荷在电场中的受力情况和电场力做功情况。

【备考提示】电场是每年高考的必考内容，考纲要求也很高。本题涉及到了矢量运算，在教学中强化矢量的运算也很重要。

22．两根足够长的光滑导轨竖直放置，间距为 $L$，底端接阻值为 $R$ 的电阻。将质量为 $m$ 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端，金属棒和导轨接触良好，导轨所在平面与磁感应强度为 $B$ 的匀强磁场垂直，如图所示。除电阻 $R$ 外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放，则（　　）




（A）释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度 $g$

（B）金属棒向下运动时，流过电阻 $R$ 的电流方向为 a→b

（C）金属棒的速度为 $v$ 时，所受的安培力大小为 $F=\frac{B^2L^2v}{R}$

（D）电阻 $R$ 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少

【答案】C

【解析】在释放的瞬间，速度为零，不受安培力的作用，只受到重力，A 对。由右手定则可得，电流的方向从 $b$ 到 $a$，B 错。当速度为 $v$ 时，产生的电动势为 $E=Blv$，受到的安培力为 $F=BIL$，计算可得 $F=\frac{B^2L^2v}{R}$，C 对。在运动的过程中，是弹簧的弹性势能、重力势能和内能的转化，D 错。

【高考考点】电磁感应

【易错提醒】不能理解瞬间释放的含义，考虑受到安培力。

【备考提示】 电磁感应是电场和磁场知识的有机结合，所以难度相对也会大一些，现在高考要求不是很高，一般不出大型计算题，但在选择题中，以最后一个题出现。

**【必做部分】**

23．（12 分）2007 年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家。材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应，利用这种效应可以测量磁感应强度。

若图 1 为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线，其中 $R_B$、$R_0$ 分别表示有、无磁敏电阻的阻值．为了测量磁感应强度 $B$，需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值 $R_B$．请按要求完成下列实验。

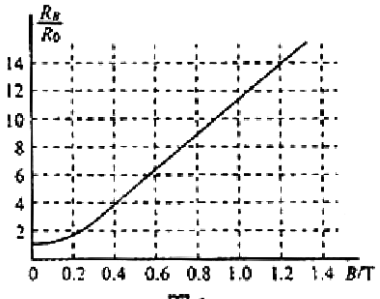


图 1

（1）设计一个可以测量磁场中该磁敏电阻阻值的电路，在图 2 的虚线框内画出实验电路原理图（磁敏电阻及所处磁场已给出，待测磁场磁感应强度大小约为 0.6～1.0T，不考虑磁场对电路其它部分的影响）．要求误差较小。

提供的器材如下：

A．磁敏电阻，无磁场时阻值 $R_0=150\ \Omega$

B．滑动变阻器 $R$，全电阻约 20 Ω

C．电流表，量程 2.5 mA，内阻约 30 Ω

D．电压表，量程 3 V，内阻约 3 kΩ

E．直流电源 $E$，电动势 3 V，内阻不计

F．开关 S，导线若干

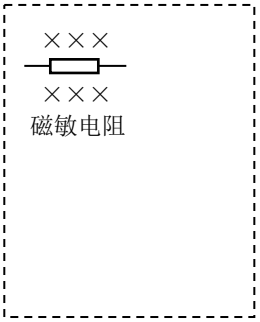


图 2

（2）正确接线后，将磁敏电阻置入待测磁场中，测量数据如下表：

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U$（V） | 0.00 | 0.45 | 0.91 | 1.50 | 1.79 | 2.71 |
| $I$（mA） | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.80 |

根据上表可求出磁敏电阻的测量值 $R_B=$_____Ω，结合图 1 可知待测磁场的磁感应强度 $B=$_____T。

（3）试结合图 1 简要回答，磁感应强度 $B$ 在 0～0.2T 和 0.4～1.0T 范围内磁敏电阻阻值的变化规律有何不同？

（4）某同学查阅相关资料时看到了图 3 所示的磁敏电阻在一定温度下的电阻－磁感应强度特性曲线（关于纵轴对称），由图线可以得到什么结论？

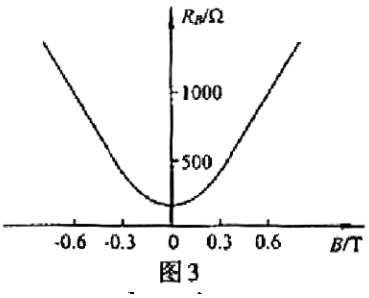
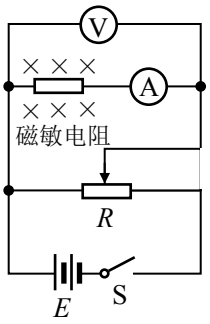


图 3

【答案】

（1）如右图所示




（2）1500，0.90

（3）在 0～0.2T 范围内，磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化（或不均匀变化）;在 0.4～1.0T 范围内，磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化（或均匀变化）

（4）磁场反向，磁敏电阻的阻值不变。

24．（15 分）某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道，其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成，固定在竖直平面内（所有数字均由圆或半圆组成，圆半径比细管的内径大得多），底端与水平地面相切。弹射装置将一个小物体（可视为质点）以 $v_a = 5$ m/s 的水平初速度由 a 点弹出，从 b 点进入轨道，依次经过“8002”后从 p 点水平抛出。小物体与地面 ab 段间的动摩擦因数 $\mu = 0.3$，不计其它机械能损失．已知 ab 段长 $L = 1.5$ m，数字“0”的半径 $R = 0.2$ m，小物体质量 $m = 0.01$kg，$g = 10$ m/s$^2$。求：




（1）小物体从 p 点抛出后的水平射程。

（2）小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。

【解析】（1）设小物体运动到 $p$ 点时的速度大小为 $v$，对小物体由 $a$ 运动到 $p$ 过程应用动能定理得

$$-\mu mgL - 2Rmg = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 \qquad ①$$

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \qquad ②$$

$$s=vt \qquad ③$$

联立①②③式，代入数据解得

$$s=0.8\text{m} \qquad ④$$

（2）设在数字“0”的最高点时管道对小物体的作用力大小为 F，取竖直向下为正方向

$$F + mg = \frac{mv^2}{R} \qquad ⑤$$

联立①⑤式，代入数据解得

$F = 0.3\text{N}$ ⑥

方向竖直向下

25．（18 分）两块足够大的平行金属极板水平放置，极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场，变化规律分别如图 1、图 2 所示（规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向）。在 $t = 0$ 时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子（不计重力）。若电场强度 $E_0$、磁感应强度 $B_0$、粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 均已知，且 $t_0=\frac{2\pi m}{qB_0}$，两板间距 $h=\frac{10\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$。

（1）求粒子在 0～$t_0$ 时间内的位移大小与极板间距 $h$ 的比值；

（2）求粒子在板板间做圆周运动的最大半径（用 $h$ 表示）；

（3）若板间电场强度 $E$ 随时间的变化仍如图 1 所示，磁场的变化改为如图 3 所示，试画出粒子在板间运动的轨迹图（不必写计算过程）。



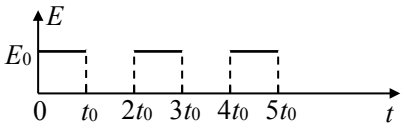



图 1

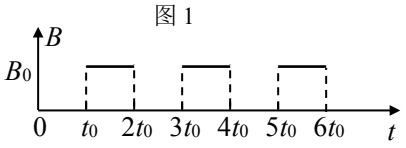



图 2

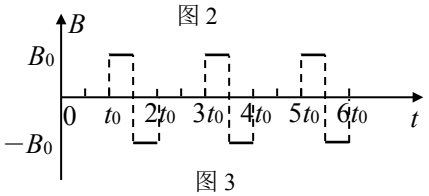



图 3

**解法一：**（1）设粒子在 0～$t_0$ 时间内运动的位移大小为 $s_1$

$$s_1=\frac{1}{2}at_0^2 \qquad ①$$

$$a=\frac{qE_0}{m} \qquad ②$$

又已知 $t_0=\frac{2\pi m}{qB_0}, h=\frac{10\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$

联立①②式解得

$$\frac{s_1}{h}=\frac{1}{5} \qquad ③$$

（2）粒子在 $t_0$~$2t_0$ 时间内只受洛伦兹力作用，且速度与磁场方向垂直，所以粒子做匀速圆周运动。设运动速度大小为 $v_1$，轨道半径为 $R_1$，周期为 $T$，则

$v_1 = at_0$ ④

$qv_1B_0 = \frac{mv_1^2}{R_1}$ ⑤

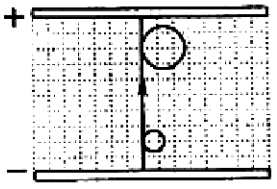


图1

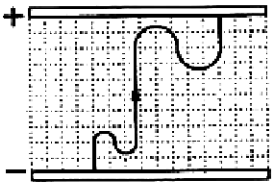


图2

联立④⑤式得

$R_1 = \frac{h}{5\pi}$ ⑥

又 $T = \frac{2\pi m}{qB_0}$ ⑦

即粒子在 $t_0$~$2t_0$ 时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在 $2t_0$~$3t_0$ 时间内，粒子做初速度为 $v_1$ 的匀加速直线运动，设位移大小为 $s_2$

$s_2 = v_1t_0 + \frac{1}{2}at_0^2$ ⑧

解得 $s_2 = \frac{3}{5}h$ ⑨

由于 $s_1+s_2<h$,所以粒子在 $3t_0$~$4t_0$ 时间内继续做匀速圆周运动，设速度大小为 $v_2$，半径为 $R_2$

$v_2 = v_1 + at_0$ ⑩

$qv_2B_0 = \frac{mv_2^2}{R_2}$ ⑪

解得 $R_2 = \frac{2h}{5\pi}$ ⑫

由于 $s_1+s_2+R_2<h$,粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。在 $4t_0$~$5t_0$ 时间内，粒子运动到正极板（如图 1 所示）。因此粒子运动的最大半径 $R_2 = \frac{2h}{5\pi}$。

（3）粒子在板间运动的轨迹如图 2 所示。

**解法二：**由题意可知，电磁场的周期为 $2t_0$，前半周期粒子受电场作用做匀加速直线运动，加速度大小为

$a = \frac{qE_0}{m}$ 方向向上

后半周期粒子受磁场作用做匀速圆周运动，周期为 $T$ $T = \frac{2\pi m}{qB_0} = t_0$

粒子恰好完成一次匀速圆周运动。至第 $n$ 个周期末，粒子位移大小为 $s_n$

$s_n=\frac{1}{2}a(nt_0)^2$

又已知 $h=\frac{10\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$

由以上各式得 $s_n=\frac{n^2}{5}h$

粒子速度大小为 $v_n=ant_0$

粒子做圆周运动的半径为 $R_n=\frac{mv_n}{qB_0}$

解得 $R_n=\frac{n}{5\pi}h$

显然 $s_2+R_2<h<s_3$

（1）粒子在 0～$t_0$ 时间内的位移大小与极板间距 $h$ 的比值 $\frac{s_1}{h}=\frac{1}{5}$

（2）粒子在极板间做圆周运动的最大半径 $R_2=\frac{2}{5\pi}h$

（3）粒子在板间运动的轨迹图见解法一中的图 2。

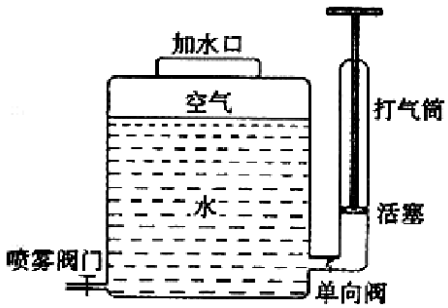
【选做部分】

36．（8 分）【物理－物理 3－3】

喷雾器内有 10L 水，上部封闭有 1 atm 的空气 2L。关闭喷雾阀门，用打气筒向喷雾器内再充入 1atm 的空气 3L（设外界环境温度一定，空气可看作理想气体）。

（1）当水面上方气体温度与外界温度相等时，求气体压强，并从微观上解释气体压强变化的原因。

（2）打开喷雾阀门，喷雾过程中封闭气体可以看成等温膨胀，此过程气体是吸热还是放热？简要说明理由。




【解析】（1）设气体初态压强为 $p_1$,体积为 $V_1$；末态压强为 $p_2$,体积为 $V_2$，由玻意耳定律

$p_1V_1=p_1V_1$ ①

代入数据得 $p_2=2.5$ atm ②

微观解释：温度不变，分子平均动能不变，单位体积内分子数增加，所以压强增加。

（2）吸热。气体对外做功而内能不变，根据热力学第一定律可知气体吸热。

37．（8 分）【物理－物理 3－4】

麦克斯韦在 1865 年发表的《电磁场的动力学理论》一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性，即光是电磁波。

（1）一单色光波在折射率为 1.5 的介质中传播，某时刻电场横波图象如图 1 所示，求该光

波的频率。

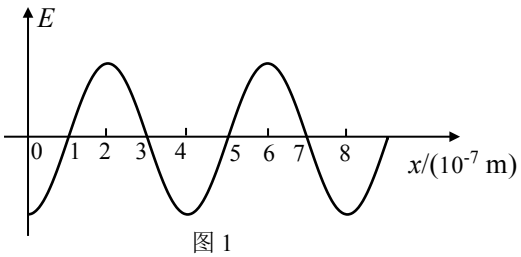



图 1

（2）图 2 表示两面平行玻璃砖的截面图，一束平行于 CD 边的单色光入射到 AC 界面上，a、b 是其中的两条平行光线。光线 a 在玻璃砖中的光路已给出。画出光线 B 从玻璃砖中管次出射的光路图，并标出出射光线与界面法线夹角的度数。

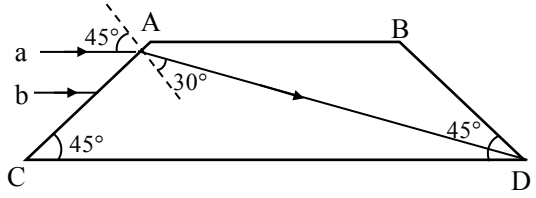



图 2

**解：**（1）设光在介质中的传播速度为 $v$，波长为 λ,频率为 $f$，则

$$f=\frac{v}{\lambda} \qquad ①$$

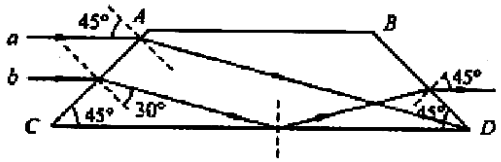
$$v=\frac{c}{n} \qquad ②$$

联立①②式得 $f=\frac{c}{n\lambda}$ ③

从波形图上读出波长 $\lambda=4\times10^{-7}$ m，代入数据解得

$f$=5×10$^{14}$Hz

（2）光路如图所示




38．（8 分）【物理－物理 3－5】

（1）在氢原子光谱中，电子从较高能级跃迁到 $n=2$ 能级发出的谱线属于巴耳末线系。若一群氢原子自发跃过时发出的谱线中只有 2 条属于巴耳末线系，则这群氢原子自发跃迁时最多可发生_____条不同频率的谱线。

（2）一个物体静置于光滑水平面上，外面扣一质量为 $M$ 的盒子，如图 1 所示．现给盒子一初速度 $v_0$，此后，盒子运动的 $v$-$t$ 图象呈周期性变化，如图 2 所示。请据此求盒内物体的质量。

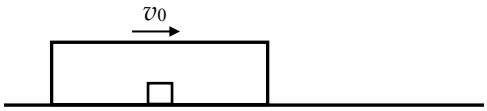



图 1

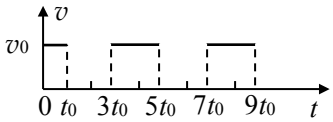



图 2

**解：**（1）6

（2）设物体的质量为 $m$，$t_0$ 时刻受盒子碰撞获得速度 $v$，根据动量守恒定律

$$Mv_0 = mv \qquad ①$$

$3t_0$ 时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为 $v_0$，说明碰撞是弹性碰撞

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 \qquad ②$$

联立①②解得　　$m=M$　　③

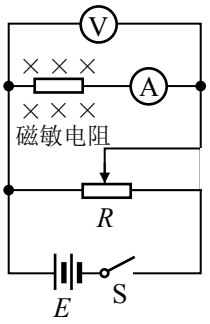
(也可通过图象分析得出 $v_0=v$,结合动量守恒，得出正确结果)

# 2008 山东理综 参考答案

16．A　　17．ABD　　18．BC　　19．C

20．C　　21．BD　　22．AC

23．（1）如右图所示




（2）1500；0.90

（3）在 0～0.2T 范围内，磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化（或不均匀变化）；在 0.4～1.0T 范围内，磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化（或均匀变化）

（4）磁场反向，磁敏电阻的阻值不变。

24．解：（1）设小物体运动到 $p$ 点时的速度大小为 $v$，对小物体由 $a$ 到 $p$ 过程应用动能定理得：

$$-\mu mgL-2mgR=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

$$2R=\frac{1}{2}gt^2$$

$$s=vt$$

解得：$s=0.8\ \mathrm{m}$

（2）设在数字“0”的最高点时管道对小物体的作用力大小为 $F$，有：

$$F+mg=m\frac{v^2}{R}$$

解得：$F=0.3\mathrm{N}$，方向竖直向下

25．解法一：（1）设粒子在 $0\sim t_0$ 时间内运动的位移大小为 $s_1$

$$s_1=\frac{1}{2}at_0^2$$

$$a=\frac{qE_0}{m}$$

又已知 $t_0=\frac{2\pi m}{qB_0}$，$h=\frac{10\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$

解得：$\frac{s_1}{h}=\frac{1}{5}$

（2）粒子在 $t_0\sim 2t_0$ 间内只受洛伦兹力作用，且速度与磁场方向垂直，所以粒子做匀速圆周运动．设运动速度大小为 $v_1$，轨道半径为 $R_1$，周期为 $T$，则

$v_1 = at_0$

$qv_1B_0 = m\frac{v_1^2}{R_1}$

解得：$R_1 = \frac{h}{5\pi}$

又 $T = \frac{2\pi m}{qB_0}$

即粒子在 $t_0$～$2t_0$ 时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在 $2t_0$～$3t_0$ 时间内，粒子做初速度为 $v_1$ 的匀加速直线运动，设位移大小为 $s_2$

$s_2 = v_1t_0 + \frac{1}{2}at_0^2$

解得：$s_2 = \frac{3}{5}h$

由于 $s_1 + s_2 < h$，所以粒子在 $3t_0$～$4t_0$ 时间内继续做匀速圆周运动，设速度大小为 $v_2$，半径为 $R_2$

$v_2 = v_1 + at_0$

$qv_2B_0 = m\frac{v_2^2}{R_2}$

解得：$R_2 = \frac{2h}{5\pi}$

由于 $s_1 + s_2 + R_2 < h$，粒子恰好又完成一个周期的圆周运动．在 $4t_0$～$5t_0$ 时间内，粒子运动到正极板（如图 1 所示）。因此粒子运动的最大半径 $R_2 = \frac{2h}{5\pi}$

（3）粒子在板间运动的轨迹如图 2 所示

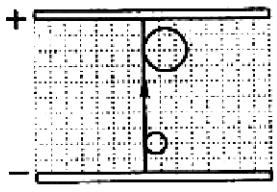


图1

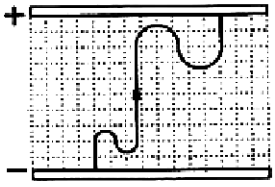


图2

解法二：由题意可知，电磁场的周期为 $2t_0$，前半周期粒子受电场作用做匀加速直线运动，加速度大小为

$a = \frac{qE_0}{m}$，方向向上

后半周期粒子受磁场作用做匀速圆周运动，周期为 $T$

$T = \frac{2\pi m}{qB_0} = t_0$

粒子恰好完成一次匀速圆周运动．至第 $n$ 个周期末，粒子位移大小为 $s_n$

$s_n = \frac{1}{2}$ a（$nt_0$）$^2$

又已知 $h = \frac{10\pi^2 mE_0}{qB_0^2}$

由以上各式得：$s_n = \frac{n^2}{5}$ h

粒子速度大小为：$v_n = ant_0$

粒子做圆周运动的半径为：$R_n = \frac{mv_n}{qB_0}$

解得：$R_n = \frac{nh}{5\pi}$

显然：$s_2 + R_2 < h < s_3$

（1）粒子在 0～$t_0$ 时间内的位移大小与极板间距 $h$ 的比值 $\frac{s_1}{h} = \frac{1}{5}$

（2）粒子在极板间做圆周运动的最大半径 $R_2 = \frac{2h}{5\pi}$

（3）粒子在板间运动的轨迹图见解法一中的图 2

36．解：（1）设气体初态压强为 $p_1$，体积为 $V_1$；末态压强为 $p_2$，体积为 $V_2$，由玻意耳定律

$p_1V_1 = p_1V_1$

代入数据得：$p_2 = 2.5$ atm

微观察解释：温度不变，分子平均动能不变，单位体积内分子数增加，所以压强增加。

（2）吸热。气体对外做功而内能不变，根据热力学第一定律可知气体吸热。

37．解：（1）设光在介质中的传播速度为 $v$，波长为 λ，频率为 $f$，则

$f = \frac{v}{\lambda}$

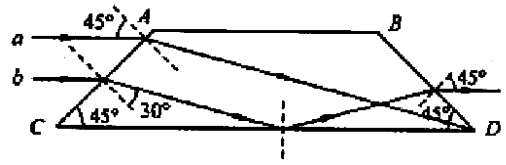
$v = \frac{c}{n}$

解得：$f = \frac{c}{n\lambda}$

从波形图上读出波长 $\lambda = 4\times10^{-7}$m，代入数据解得

$f = 5\times10^{14}$ Hz

（2）光路如图所示




38、解：（1）6

（2）设物体的质量为 $m$，$t_0$ 时刻受盒子碰撞获得速度 $v$，根据动量守恒定律

$Mv_0 = mv$

3$t_0$ 时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为 $v_0$，说明碰撞是弹性碰撞

$\frac{1}{2}Mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2$

解得：$m=M$

（也可通过图象分析得出 $v_0=v$，结合动量守恒，得出正确结果）